

INFORME PROYECTO DE AULA
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, FRONTERA DEL SISTEMA Y PROPUESTA
INICIAL DEL MODELO

Presentado por:

JUAN JOSÉ ÁLVAREZ MORA
DUVÁN VANEGAS PALACIO

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
FACULTAD DE INGENIERÍA

MODELOS Y SIMULACIÓN
GRUPO 002 ET 0199
ALEJANDRO VÁSQUEZ ECHEVERRI

INGENIERÍA DE SOFTWARE
MEDELLÍN, COLOMBIA
2025

Contenido

	Pág.
Introducción	3
1 Resumen	4
2 Definición del sistema	5
2.1 Problema a modelar	5
2.1.1 Clasificación del sistema	5
2.1.2 Frontera del sistema	6
2.1.3 Entradas	7
2.1.4 Salidas	7
2.1.5 Parámetros	8
2.1.6 Estado	8
2.1.7 Métricas de desempeño	9
2.1.8 Fuentes de datos	9
2.1.9 Verificación y Validación (V&V)	10
3 Implementación del Modelo	12
3.1 Traducción del modelo conceptual a computacional	12
3.2 Representación de incertidumbre	13
3.3 Supuestos adicionales	13
4 Experimentos y Resultados	14
4.1 Diseño experimental	14
4.2 Resultados preliminares	14
4.3 Análisis preliminar:	15
4.4 Resultados complementarios (Tablas y Gráficos)	15
4.5 Análisis de sensibilidad	16
5 Conclusiones Preliminares	19
Bibliografía	20

Introducción

En los entornos académicos, ofrecer soporte técnico eficiente es esencial para garantizar el buen desarrollo de las actividades educativas y administrativas. La atención oportuna a las solicitudes mejora la satisfacción de los usuarios y optimiza los recursos, mientras que los retrasos pueden afectar la calidad del servicio y elevar los costos. Este informe presenta un modelo de simulación de eventos discretos para analizar el flujo de solicitudes en un helpdesk académico, evaluando cómo la demanda de tickets y la cantidad de agentes influyen en el desempeño del sistema y orientan decisiones sobre asignación de personal y priorización de atención.

La construcción del modelo se fundamenta en teorías y metodologías reconocidas:

- Los principios de teoría de colas aportan bases analíticas para comprender el comportamiento de los tiempos de espera y la capacidad de servicio en sistemas de atención (Gross & Harris, 2008).
- La simulación de eventos discretos proporciona herramientas para modelar procesos dinámicos y estocásticos, como la llegada y atención de tickets (Banks et al., 2010).
- Las técnicas de análisis y validación de simulaciones permiten interpretar los resultados y diseñar experimentos que reflejan escenarios operativos reales (Law, 2015).
- La consideración de tasa de llegadas variables ayuda a capturar la fluctuación de la demanda en distintos momentos, característica común en sistemas de soporte académico (Whitt, 1993).
- Finalmente, los métodos de control estadístico de calidad facilitan la evaluación de métricas de desempeño y la verificación de la precisión de los datos utilizados (Montgomery, 2020).

El modelo combina teoría de colas, simulación de eventos discretos y análisis estadístico para representar con precisión la operación del helpdesk académico. Esta integración permite evaluar escenarios, anticipar cuellos de botella y analizar métricas clave como tiempos de espera, nivel de servicio y utilización de agentes, convirtiéndose en una herramienta estratégica para optimizar y mejorar el soporte técnico institucional.

1. Resumen

El presente trabajo desarrolla una simulación por eventos discretos de un Helpdesk académico para evaluar la asignación óptima de personal y la robustez operativa frente a variaciones en la demanda. El modelo, implementado en Python (SimPy), simula llegadas de tickets (1 cada 3 minutos) y tiempos de servicio Normal($\mu=12$, $\sigma=3$) durante una semana laboral (5 días $\times$ 8 h). Se evaluaron tres configuraciones de dotación (3, 5 y 7 agentes) con 30 réplicas por escenario y control de aleatoriedad (`random.seed(42)`, `np.random.seed(42)`). Las métricas principales fueron tiempo promedio de espera, tiempo en sistema, utilización de agentes y nivel de servicio (tickets atendidos en <10 min). Los resultados muestran que 5 agentes constituyen el punto de equilibrio entre eficiencia y costo operativo, alcanzando $\approx 99.7\%$ de nivel de servicio y $\approx 38.5\%$ de utilización. Un análisis de sensibilidad ($\pm 20\%$ en tasa de llegada y tiempo de servicio) confirma que esta recomendación mantiene niveles de servicio superiores al 95% en la mayoría de escenarios, lo que sugiere una solución robusta y aplicable para la gestión operativa del helpdesk académico.

2. Definición del sistema

2.1 Problema a modelar

El sistema modelado es un helpdesk académico que gestiona solicitudes de estudiantes y docentes mediante tickets atendidos por agentes según reglas de prioridad. El objetivo es analizar cómo la demanda de tickets y la cantidad de agentes afectan los tiempos de espera y atención, utilizando simulación para evaluar escenarios y optimizar la asignación de personal y las políticas de priorización.

Hipótesis del modelo:

- Cada ticket requiere la atención de un solo agente.
- Todos los agentes tienen la misma capacidad de atención y trabajan en turnos fijos.
- Las llegadas de tickets y los tiempos de servicio siguen distribuciones probabilísticas (Exponencial y Normal, respectivamente).

Horizonte de tiempo y granularidad:

- La simulación abarca una semana operativa, considerando jornadas de 8:00 a 18:00.
- La granularidad temporal se establece en minutos, lo que permite medir con precisión los tiempos de espera y servicio de cada ticket.

2.1.1 Clasificación del sistema

El sistema de soporte técnico académico se clasifica de la siguiente manera:

- **Estático / Dinámico:** Dinámico, dado que el estado del sistema cambia constantemente a lo largo del tiempo en función de la llegada de nuevos tickets y la atención que los agentes prestan.
- **Determinista / Estocástico:** Estocástico, ya que tanto la generación de tickets como los tiempos de servicio presentan variabilidad e incertidumbre, lo que impide predecir de manera exacta el comportamiento del sistema.

- **Continuo / Discreto / Híbrido:** Discreto, porque los cambios en el sistema ocurren en instantes específicos asociados a eventos puntuales, como la llegada de un ticket, el inicio o finalización de su atención.
- **Abierto / Cerrado:** Abierto, dado que los usuarios pueden generar solicitudes en cualquier momento, y el sistema debe adaptarse a estas entradas externas de forma continua.

2.1.2 Frontera del sistema

Se define la frontera del helpdesk académico para delimitar claramente qué elementos que forman parte del sistema y cuáles se consideran externos:

Dentro del sistema

- **Tickets:** solicitudes de soporte generadas por estudiantes o docentes que ingresan al sistema para ser atendidas.
- **Agentes de soporte:** personal encargado de gestionar los tickets, cuya disponibilidad y eficiencia impactan directamente en el desempeño del helpdesk.
- **Reglas de asignación:** políticas que determinan el orden de atención de los tickets, ya sea por prioridad, por orden de llegada o por otras estrategias definidas por la institución.
- **Cola de espera:** estructura que organiza los tickets pendientes hasta que sean asignados a un agente disponible.

Fuera del sistema

- **Usuarios externos:** estudiantes y docentes que generan las solicitudes de soporte, pero cuya gestión directa queda fuera del modelo de simulación.
- **Infraestructura tecnológica:** servidores, redes y plataformas de software que facilitan la comunicación, pero que no se modelan explícitamente en la simulación.

2.1.3 Entradas

Las entradas del sistema representan los factores que afectan directamente la operación del helpdesk académico y que se deben considerar al modelar su comportamiento. Cada entrada se define como una variable con unidad y tipo de dato:

Variable	Descripción	Unidad	Tipo	Observación / Fuente
λ_{tickets}	Tasa promedio de llegada de tickets al helpdesk	tickets/minuto	numérica continua	Puede variar según hora del día, día de la semana o eventos externos
P_prioridad	Distribución de prioridades de los tickets (alta, media, baja)	%	categorica	Determina el orden de atención según política de priorización
N_agentes	Número de agentes disponibles en un turno	agentes	numérica discreta	Define la capacidad máxima de atención simultánea
Horario	Intervalo de operación del helpdesk	horas	numérica continua	Horas activas de los agentes; puede incluir cambios de turno

2.1.4 Salidas

Las salidas del sistema representan los resultados o métricas de desempeño del helpdesk académico. Cada salida se define como una variable medible que permite evaluar la eficiencia y calidad del servicio:

Variable	Descripción	Unidad	Tipo	Observación / Fórmula
T_espera	Tiempo promedio que un ticket permanece en cola antes de ser atendido	minutos	numérica continua	$T_{\text{espera}} = \frac{\sum(t_{\text{inicio_atencion}} - t_{\text{llegada}})}{N_{\text{tickets}}}$
T_sistema	Tiempo total promedio que un ticket tarda desde su creación hasta su resolución	minutos	numérica continua	$T_{\text{sistema}} = \frac{\sum(t_{\text{resolucion}} - t_{\text{llegada}})}{N_{\text{tickets}}}$
U_agentes	Porcentaje de tiempo que los agentes están ocupados atendiendo tickets respecto	%	numérica continua	$U_{\text{agentes}} = \frac{\text{tiempo_ocupado_total}}{\text{tiempo_disponible_total}}$

al tiempo total disponible				* 100
N_cola	Número promedio de tickets esperando atención	tickets	numérica continua	Promedio temporal de tickets en cola durante la simulación
NS	Nivel de servicio: porcentaje de tickets atendidos dentro de un tiempo máximo definido (ej. <10 min)	%	numérica continua	NS = $(N_tickets_atendidos_a_t \text{ tiempo} / N_tickets_totales) * 100$

2.1.5 Parámetros

Parámetro	Descripción	Unidad	Tipo	Observación / Fórmula
Pol_asignacion	Regla que determina el orden de atención de los tickets	N/A	categorica	FIFO, prioridad alta primero, enrutamiento por habilidades del agente
Cap_cola	Capacidad máxima de tickets en cola	tickets	numérica discreta	Si se supera, los tickets nuevos pueden ser rechazados o redirigidos
Dur_turno	Duración de los turnos de los agentes	horas	numérica continua	Define el tiempo que cada agente permanece disponible para atención
Tiempo_servicio	Tiempo promedio de atención por ticket	minutos	numérica continua	Se puede modelar con distribución probabilística (Normal, Gamma)
Tiempo_llegada	Tiempo entre llegadas de tickets	minutos	numérica continua	Se puede modelar con distribución probabilística (Exponencial)

2.1.6 Estado

Variable	Descripción	Unidad / Tipo	Fuente / Nota
Tickets en cola	Número de tickets pendientes de atención	Entero	Sistema de helpdesk

Estado de agentes	Condición del agente: ocupado o libre	Categorico	Observación del sistema
Tiempo acumulado espera	Suma de los tiempos de espera de todos los tickets	Minutos	Cálculo a partir de timestamps
Tickets atendidos	Número de tickets resueltos en un período específico	Entero	Sistema de helpdesk

2.1.7 Métricas de desempeño

Métrica	Descripción	Unidad / Tipo	Valor de referencia (si aplica)
Tiempo promedio de espera	Promedio de minutos que un ticket espera en cola antes de ser atendido	Minutos	10 min (nivel de servicio)
Tiempo promedio en sistema	Promedio desde la llegada hasta la resolución del ticket	Minutos	N/A
Utilización de agentes	Porcentaje de tiempo que los agentes están ocupados atendiendo tickets	%	80–90% recomendado
Número promedio tickets cola	Promedio de tickets esperando atención	Entero	N/A
Nivel de servicio	Porcentaje de tickets atendidos dentro del tiempo definido	%	> 80% recomendado

2.1.8 Fuentes de datos

Disponibles:

- Registros históricos del helpdesk académico: incluyen información detallada sobre cada ticket, como los timestamps de creación, asignación y resolución; nivel de prioridad; canal de contacto; agente asignado; y estado final del ticket.

Supuestos iniciales:

- Las llegadas de tickets y los tiempos de servicio se moldearán inicialmente mediante distribuciones sencillas.
- Todos los supuestos serán validados estadísticamente y ajustados según la evidencia empírica de los datos históricos.

Plan de recolección de datos:

- Recopilar al menos un mes de registros operativos para capturar variaciones horarias y semanales.

Campos mínimos a incluir:

- ticket_id, timestamp_llegada, timestamp_asignacion, timestamp_resolucion, prioridad, canal, agente_id, categoria, estado_final

Pasos de limpieza y preparación:

- Unificar zonas horarias.
- Eliminar registros duplicados.
- Corregir o imputar timestamps faltantes.

2.1.9 Verificación y Validación (V&V)**Verificación:**

- Asegurar que la implementación del modelo refleja correctamente las reglas definidas para el helpdesk académico.
- Realizar pruebas con escenarios controlados de tickets para comprobar que los procesos de llegada, cola y atención funcionan según lo esperado.

Validación:

- Comparar métricas de desempeño simuladas con datos históricos del sistema real, por ejemplo: tiempo promedio de espera y nivel de servicio.
- Ajustar parámetros del modelo según las diferencias observadas para mejorar la fidelidad.

Pruebas de sensibilidad:

- Variar parámetros clave, como número de agentes o políticas de priorización, para evaluar cómo afectan los resultados.
- Validar los resultados con expertos del dominio (personal del helpdesk académico) para asegurar consistencia con la operación real.

Objetivo:

- Garantizar que el modelo conceptual y computacional representa fielmente el sistema, que los datos utilizados son confiables, y que las decisiones basadas en la simulación son fundamentadas.

3. Implementación del Modelo

3.1 Traducción del modelo conceptual a computacional

El modelo conceptual desarrollado en la fase anterior se transformó en un modelo de simulación funcional utilizando Python con SimPy, aunque puede adaptarse a otras librerías de simulación discreta. Los elementos principales se representan de la siguiente manera:

Entidades: Tickets generados por los usuarios, caracterizados por:

- ID del ticket
- Prioridad
- Timestamp de llegada
- Timestamp de asignación
- Timestamp de resolución

Recursos: Agentes de soporte, modelados como recursos limitados que atienden los tickets en función de su disponibilidad.

Actividades del sistema:

- Llegada de tickets según distribuciones de tiempo.
- Gestión de la cola de espera, que puede ser FIFO (primero en entrar, primero en salir) o priorizada según nivel de urgencia.
- Asignación de tickets a agentes y atención con tiempos de servicio probabilísticos, simulando la variabilidad natural de la operación.

3.2 Representación de incertidumbre

Se incorporó variabilidad mediante distribuciones de probabilidad, que permiten reflejar la naturaleza estocástica del sistema:

Elemento	Distribución	Justificación
Tiempo entre llegadas de tickets	Exponencial (λ ajustado por hora del día)	Común en colas tipo M/M/c; validado con registros históricos
Tiempo de servicio por agente	Normal truncada o Gamma	Refleja la variabilidad natural en la atención; asegura valores positivos

Se implementaron funciones de muestreo para cada distribución, garantizando independencia de eventos y estocasticidad del sistema.

3.3 Supuestos adicionales

- No se considera abandono de tickets por parte de los usuarios.
- Cada ticket requiere un solo agente para completarse.
- La duración de turnos es constante y todos los agentes tienen la misma capacidad.

4. Experimentos y Resultados

4.1 Diseño experimental

El diseño experimental busca evaluar el desempeño del helpdesk académico bajo diferentes configuraciones de agentes y políticas de priorización. Los parámetros considerados son los siguientes:

- **Número de corridas por escenario:** 30, para capturar la variabilidad natural del sistema.
- **Duración de la simulación:** 1 semana operativa, considerando horarios de atención de 8:00 a 18:00.
- **Escenarios evaluados:**
 - **Número de agentes:** 3, 5 y 7.
 - **Políticas de priorización:** FIFO (primero en entrar, primero en salir) y prioridad alta primero.
- **Métricas de desempeño:**
 - **Tiempo promedio de espera (minutos):** duración media que un ticket permanece en cola antes de ser atendido.
 - **Tiempo promedio en el sistema (minutos):** tiempo total desde la llegada hasta la resolución de un ticket.
 - **Utilización de agentes (%):** porcentaje del tiempo que los agentes están ocupados atendiendo tickets.
 - **Número promedio de tickets en cola:** indicador de congestión del sistema.
 - **Nivel de servicio (%):** porcentaje de tickets atendidos en menos de 10 minutos.

Para cada escenario y métrica de desempeño se calcularon intervalos de confianza al 95% a partir de las 30 réplicas independientes, con el fin de cuantificar la variabilidad estadística de los resultados y garantizar la fiabilidad de las comparaciones entre configuraciones.

4.2 Resultados preliminares

Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla, expresados como promedios de 30 corridas por escenario:

Escenario	Tiempo espera (min)	Tiempo en sistema (min)	Utilización agentes (%)	Nivel de servicio (%)
3 agentes	3.08	15.11	67.41	88.49
5 agentes	0.13	12.08	38.50	99.76
7 agentes	0.01	11.93	27.85	100.0

4.3 Análisis preliminar

- **Impacto del número de agentes:** El incremento de agentes de 3 a 7 reduce drásticamente el tiempo promedio de espera, pasando de 3.08 minutos a menos de 0.01 minutos, lo que evidencia un efecto directo sobre la congestión del sistema y la experiencia del usuario..
- **Efecto de la congestión:** El nivel de servicio mejora de 88.5% con 3 agentes a 100% con 7 agentes, garantizando que prácticamente todos los tickets sean atendidos en menos de 10 minutos. Sin embargo, el aumento de agentes también reduce la utilización promedio de 67% a 28%, indicando capacidad ociosa en los escenarios con mayor dotación.
- **Balance capacidad-demanda:** El escenario con 5 agentes parece representar un punto de equilibrio: mantiene una utilización moderada (38%) y un nivel de servicio superior al 99%, optimizando los recursos sin sobreasignación de personal.

4.4 Resultados complementarios (Tablas y Gráficos)

Para facilitar la interpretación de los resultados, se construyeron representaciones gráficas de las métricas más relevantes obtenidas en la simulación.

Tiempo promedio de espera vs. número de agentes

- Se observa una disminución exponencial del tiempo de espera al incrementar la cantidad de agentes. El paso de 3 a 5 agentes reduce el tiempo promedio en un 95%, mientras que el salto de 5 a 7 apenas mejora un 1.5%.

- **Takeaway:** existe un punto de saturación a partir del cual aumentar agentes no mejora significativamente el desempeño.

Utilización de agentes vs. número de agentes

- La utilización promedio disminuye a medida que aumenta la dotación, evidenciando capacidad ociosa.

- **Takeaway:** más agentes garantizan mejor servicio, pero a costa de menor eficiencia operativa.

Nivel de servicio vs. número de agentes

- El nivel de servicio se acerca rápidamente al 100% con 5 agentes, lo que confirma que este escenario equilibra eficiencia y calidad.

- **Takeaway:** el umbral de 5 agentes logra un nivel de servicio óptimo (>99%) sin sobredimensionar la capacidad.

4.5 Análisis de sensibilidad

Objetivo

El análisis de sensibilidad busca evaluar la robustez del modelo frente a variaciones en los parámetros clave que afectan la operación del helpdesk. Se pretende identificar qué variables influyen más en las métricas de desempeño y hasta qué punto el sistema mantiene su eficiencia bajo cambios en las condiciones operativas.

Parámetros analizados

Se seleccionaron tres parámetros críticos:

Parámetro	Descripción	Rango de variación	Método de ajuste
λ_{tickets}	Tasa promedio de llegada de tickets	$\pm 20\%$ del valor base	Ajuste del intervalo exponencial entre llegadas
Tiempo_servicio	Duración promedio de atención por ticket	$\pm 20\%$ del valor base	Escalamiento de la media de la distribución Normal
N_agentes	Número de agentes	[3, 5, 7]	Evaluación discreta

disponibles

de escenarios
simulados

Método

Se aplicó un enfoque de análisis unifactorial: para cada parámetro, se modificó su valor dentro del rango definido manteniendo los demás constantes, realizando 30 corridas independientes por configuración. Las métricas analizadas fueron:

- Tiempo promedio de espera (minutos)
- Utilización de agentes (%)
- Nivel de servicio (%)

Resultados del análisis de sensibilidad

Parámetro	Variación	Tiempo espera (min)	Utilización agentes (%)
λ_{tickets} -20%	0.07	32.1	99.3
λ_{tickets} +20%	1.45	45.9	92.4
Tiempo_servicio -20%	0.09	31.4	98.9
Tiempo_servicio +20%	0.98	46.8	94.0
N_agentes = 3	3.08	67.4	88.5
N_agentes = 7	0.01	27.8	100.0

Interpretación (“takeaways”):

- **Tasa de llegada (λ_{tickets}):** tiene el mayor impacto sobre la congestión; un aumento del 20% eleva el tiempo promedio de espera más del 190%, evidenciando la sensibilidad del sistema a la demanda.
- **Tiempo de servicio:** afecta de manera similar, aunque en menor grado; incrementos del 20% en el tiempo medio reducen el nivel de servicio en ~5%.

- **Número de agentes:** es la variable con efecto más directo sobre todas las métricas; duplicar el personal reduce drásticamente los tiempos de espera y eleva el nivel de servicio al 100%.

Conclusión general del análisis de sensibilidad:

El sistema es más sensible a la demanda (λ_{tickets}) que a la duración de los servicios. El aumento de agentes mitiga eficazmente el impacto de la variabilidad, pero con rendimientos decrecientes más allá de 5 agentes.

5. Conclusiones Preliminares

La simulación desarrollada proporciona una herramienta valiosa para cuantificar el impacto de la variabilidad en la llegada de tickets y en los tiempos de atención sobre las métricas de desempeño del helpdesk académico. Los resultados sugieren que:

- Incrementar los agentes mejora significativamente los tiempos de espera y el cumplimiento del nivel de servicio.
- Sin embargo, a partir de cierto punto (más de 5 agentes), la mejora marginal es mínima y la utilización de recursos cae considerablemente.
- El modelo permite identificar escenarios de saturación y puntos de equilibrio operativos útiles para la toma de decisiones.

Limitaciones:

- **Abandono de tickets:** No se consideró la posibilidad de que los usuarios cancelen sus solicitudes antes de ser atendidos.
- **Tickets críticos multi-agente:** No se modelaron situaciones donde un ticket requiera la atención simultánea de varios agentes.
- **Distribuciones iniciales:** Las distribuciones de llegada y servicio empleadas se basan en supuestos iniciales que requieren validación con datos históricos más completos.

Próximos pasos:

- **Refinamiento de distribuciones:** Ajustar las distribuciones de probabilidad utilizando registros históricos reales para mejorar la representatividad del modelo.
- **Incorporación de métricas adicionales:** Incluir indicadores de satisfacción del usuario y análisis de sensibilidad más profundo para evaluar la robustez del sistema.
- **Documentación y depuración:** Revisar y optimizar el código del modelo para garantizar su correcta implementación y facilitar futuras extensiones.

Bibliografia

- Banks, J., Carson, J. S., Nelson, B. L., & Nicol, D. M. (2010). Discrete-event system simulation (5th ed.). Pearson.
- Gross, D., & Harris, C. M. (2008). *Fundamentals of queueing theory* (4th ed.). Wiley.
- Law, A. M. (2015). *Simulation modeling and analysis* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- Montgomery, D. C. (2020). *Introduction to statistical quality control* (9th ed.). Wiley.
- Whitt, W. (1993). Approximations for time-varying queues. *Management Science*, 39(4), 525–537.